

Apellido

Nombres

1
(2,5 pts)

2 (a)
(1,5 pts)

2 (b)
(2 pts)

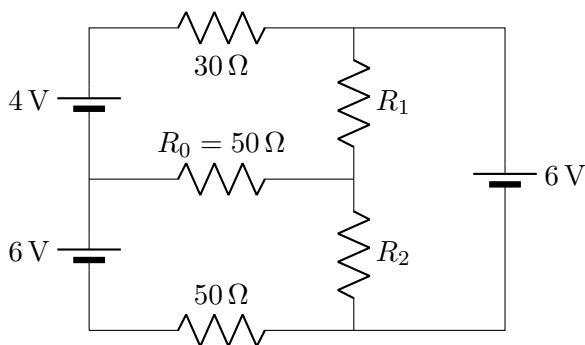
3 (a)
(1 p)

3 (b)
(1 p)

4
(2 pts)

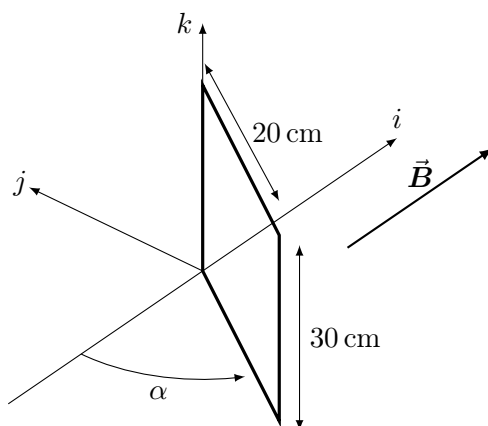
Nota

1. Calcular los valores de R_1 y R_2 a fin de que por la resistencia R_0 no circule corriente sabiendo que $R_1 + R_2 = 90 \Omega$.



2. Un campo magnético uniforme en la dirección indicada varía en el tiempo como $\vec{B}(t) = 1,5 \text{ T/s}^2 t^2 \hat{i}$. Una espira rectangular forma un ángulo $\alpha = 30^\circ$ con la dirección del campo magnético, como se muestra en la figura.

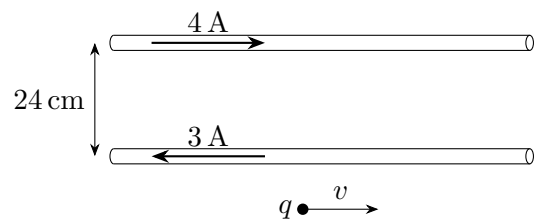
a) Escribir una función del tiempo para el flujo del campo magnético a través de la espira.
b) Calcular la corriente inducida en la espira en el instante $t = 2,0 \text{ s}$, indicando el sentido de circulación, si la resistencia eléctrica de la espira es 100Ω .



3. Dos hilos infinitos paralelos situados a una distancia de 24 cm uno del otro transportan corrientes $I_1 = 4 \text{ A}$ e $I_2 = 3 \text{ A}$, en sentidos opuestos.

a) Definir un sistema de referencia y calcular el vector de la fuerza por unidad de longitud que ejerce el hilo 1 sobre el 2.

b) En un instante dado, una carga puntual q de $8 \mu\text{C}$ pasa por un punto ubicado a una distancia de 11 cm del hilo 2, con una velocidad paralela a los hilos de módulo $5 \times 10^5 \text{ m/s}$, como muestra la figura. Determinar el vector de la fuerza neta ejercida sobre la carga.



4. Calcular la energía almacenada en el capacitor cuando el circuito se encuentra operando en régimen estacionario.

